Conception d'une base de données relationnelle pour la gestion du zoo Zoo'land 2026

SAE – Bases de données

Réalisé par :

Melissa IKERROUYENE
Heba NAKSHO

Groupe : TD3_4

Licence informatique – L2



Année universitaire 2025–2026

Sommaire

Introduction **3**

1 Modèle conceptuel des données **4**

1.1 Présentation des versions du MCD 4

1.1.1 Version remise du MCD 4

1.1.2 Version modifiée du MCD 5

1.2 Modifications apportées au MCD 5

1.3 Justification des choix de modélisation 6

2 Dictionnaire des données **10**

3 Schéma relationnel **16**

4 Requêtes SQL et algèbre relationnelle **17**

4.1 Noms des personnels recrutés le 01/01/2024 ou travaillant dans une boutique de type snack 17

4.2 Noms et prénoms des visiteurs ayant parrainé Simba et Koko 17

4.3 Identifiants des enclos sans réparation après le 05/03/2026 18

4.4 Noms des animaux nés avant 2018 ou pesant plus de 200 kg 18

4.5 Noms des animaux ayant reçu un soin de dose supérieure ou égale à 2 après le 01/01/2025 19

4.6 Chiffre d'affaires mensuel par boutique 19

4.7 Chiffre d'affaires annuel par boutique 19

4.8 Identifiants des enclos contenant au moins 2 animaux 20

4.9 Noms et prénoms des visiteurs ayant parrainé au moins 2 animaux 20

4.10 Pour chaque zone, poids moyen des animaux 20

4.11 Historique des emplois du personnel en boutique 21

4.12 Identifiants des personnels ayant travaillé plus de 200 jours 21

4.13 Pour chaque enclos, identifiants des animaux qui s'y trouvent, y compris les enclos sans animaux 21

4.14 Espèces ne cohabitant avec aucune autre 22

4.15 Identifiants des prestataires ayant effectué une réparation dans tous les enclos 22

4.16 Pour chaque animal, identifiants des soins reçus, y compris les animaux sans soin 23

4.17 Vue : visiteurs et animaux parrainés 23

Conclusion **23**

Introduction

Dans le cadre de la SAE de bases de données, ce projet a pour objectif de concevoir une base de données relationnelle pour le zoo Zoo'land 2026. La municipalité de Babentruk souhaite améliorer la gestion de son zoo afin de mieux organiser et suivre ses différentes activités.

Ce travail commence par l'analyse des besoins exprimés dans le sujet, suivie d'une phase de modélisation des données à l'aide d'un modèle conceptuel des données (MCD), qui permet de représenter les informations du système ainsi que les relations entre elles.

Le rapport présente ensuite les choix de modélisation retenus, ainsi qu'un dictionnaire des données permettant de décrire les différents attributs. Le modèle est ensuite transformé en schéma relationnel afin de préparer l'implémentation de la base de données.

Enfin, des requêtes SQL compatibles Oracle sont proposées, accompagnées de leur traduction en algèbre relationnelle, afin de répondre aux fonctionnalités attendues et de mobiliser les notions étudiées en L2.

1 Modèle conceptuel des données

1.1 Présentation des versions du MCD

Dans cette partie, deux versions du modèle conceptuel des données sont présentées. La première correspond à la version remise lors du dépôt. En reprenant le modèle, nous avons identifié certains points qui pouvaient être améliorés. Une seconde version a donc été proposée afin de corriger ces éléments et de mieux répondre aux contraintes du sujet.

1.1.1 Version remise du MCD

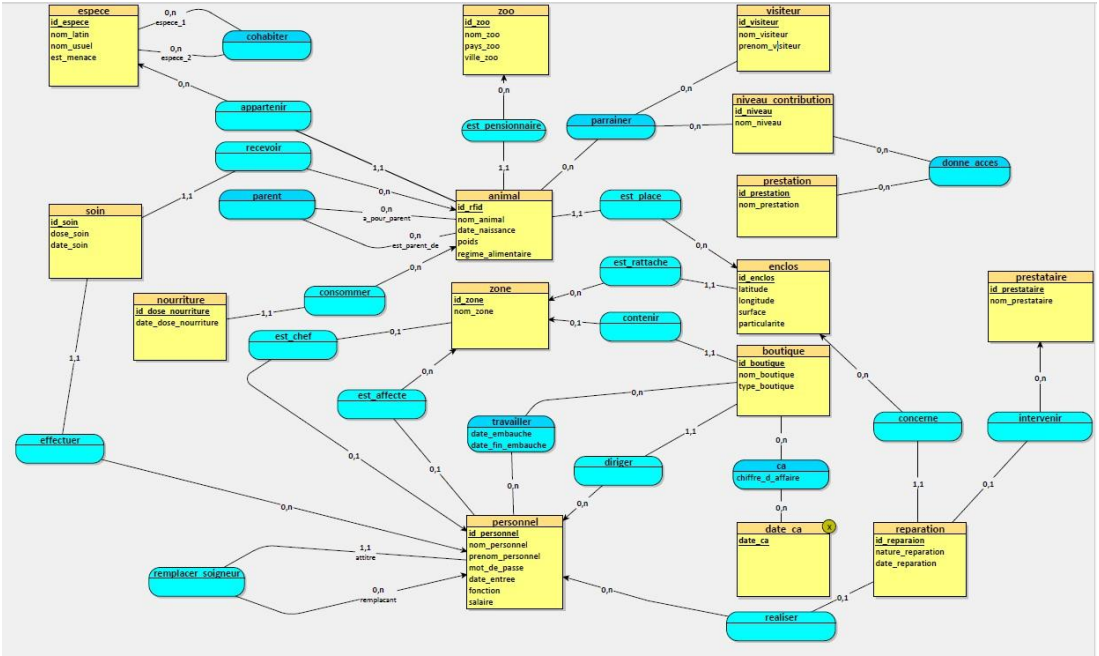


Figure 1 – *Version remise du MCD*

1.1.2 Version modifiée du MCD

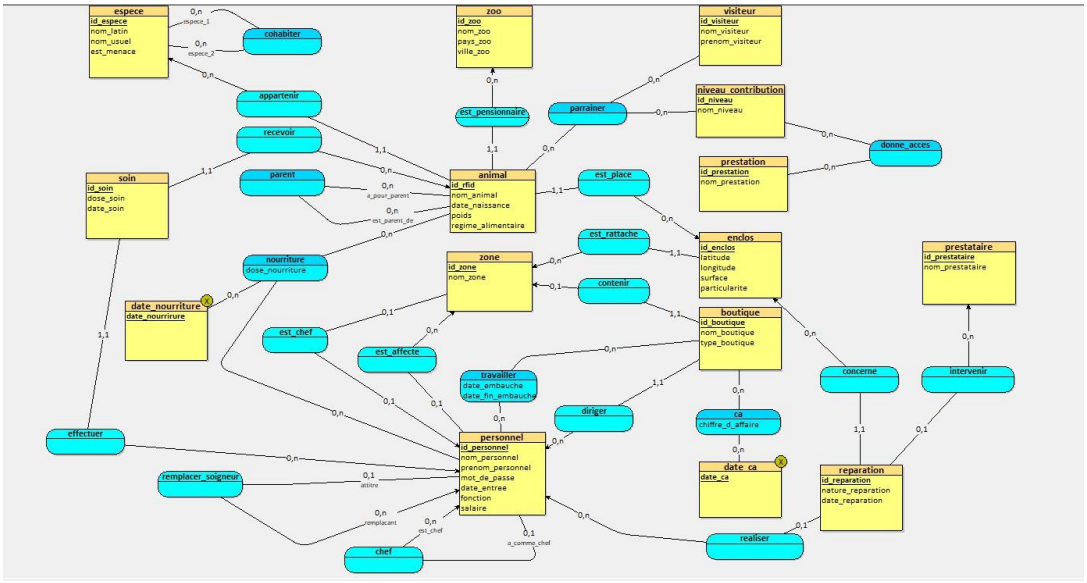


Figure 2 – *Version modifiée du MCD*

1.2 Modifications apportées au MCD

Plusieurs modifications ont été apportées au modèle conceptuel des données afin d'améliorer sa cohérence et de mieux répondre aux contraintes du sujet.

- Tout d'abord, une erreur de frappe a été corrigée au niveau de l'entité reparation. L'attribut id_reparaion a été remplacé par id_reparation afin d'assurer une dénomination correcte.
- Ensuite, une modification importante a été réalisée concernant la gestion de la nourriture. En effet, l'énoncé précise que :

  « Il est nécessaire de mémoriser les doses journalières de nourriture »

  et également que :

  « Les soigneurs ont en charge de soigner et nourrir les animaux »

  Dans la première version du MCD, une association consommer reliait les entités animal et nourriture. Cependant, cette modélisation ne permettait pas de répondre à ces contraintes, puisqu'elle ne prenait pas en compte le rôle du personnel ni la notion de dose journalière.
  De plus, une première tentative consistait à utiliser la dose comme identifiant, puis à ajouter la date. Ce choix n'était pas adapté, car une même dose peut être donnée

plusieurs jours différents, ce qui ne permet pas d'identifier de manière unique une distribution de nourriture.

Pour corriger cela, une nouvelle association nourriture a été introduite entre les entités animal et personnel, afin de représenter explicitement le fait que le soigneur nourrit l'animal. Conformément au cours, cette association possède une valuation dose_nourriture, permettant de mémoriser la quantité de nourriture donnée.

Afin de prendre en compte la dimension temporelle, une pseudo-entité date_nourriture a été ajoutée et reliée à l'association. L'identification repose ainsi sur la combinaison de l'animal, du personnel et de la date, ce qui permet de tracer correctement les distributions journalières.

— Enfin, une amélioration a été apportée concernant la gestion des soigneurs en chef. L'énoncé indique que :

> « Les soigneurs sont managés par les soigneurs en chef »

Cette contrainte n'était pas modélisée dans la première version du MCD. Une association réflexive a donc été ajoutée sur l'entité personnel, puisque les deux rôles appartiennent à cette même entité.

Les cardinalités définies sont (0,n) du côté est_chef et (0,1) du côté a_comme_chef, ce qui permet de représenter qu'un chef peut encadrer plusieurs soigneurs, tandis qu'un soigneur possède au plus un chef.

1.3 Justification des choix de modélisation

Dans cette partie, nous justifions les différentes associations du modèle conceptuel des données ainsi que les cardinalités associées, en nous appuyant sur les contraintes de l'énoncé.

Association est_pensionnaire (zoo – animal)

(0,n) – (1,1)
Un zoo peut accueillir plusieurs animaux, alors qu'un animal appartient à un seul zoo à un instant donné. Cela correspond au fait qu'un animal est rattaché à un seul établissement.

Association appartenir (espece – animal)

(0,n) – (1,1)
Une espèce peut regrouper plusieurs animaux, tandis qu'un animal appartient obligatoirement à une seule espèce. Un animal ne peut donc pas être associé à plusieurs espèces.

Association cohabiter (espece – espece)

(0,n) – (0,n)
Une espèce peut cohabiter avec plusieurs autres espèces, mais aussi avec aucune. Cette association permet de représenter les compatibilités entre espèces.

Association parent (animal – animal)

(0,n) – (0,n)
Un animal peut avoir plusieurs parents connus ou aucun, et peut également être parent de plusieurs animaux. Cela permet de représenter les liens de parenté.

Association recevoir (animal – soin)

(0,n) – (1,1)
Un animal peut recevoir plusieurs soins au cours du temps, alors qu'un soin concerne un seul animal. Chaque soin est donc associé à un animal précis.

Association effectuer (personnel – soin)

(0,n) – (1,1)
Un membre du personnel peut effectuer plusieurs soins, tandis qu'un soin est réalisé par une seule personne. Cela permet d'identifier clairement qui a effectué chaque soin.

Association nourriture (animal – personnel)

(0,n) – (0,n)
Un animal peut être nourri plusieurs fois, et un membre du personnel peut nourrir plusieurs animaux. Cette association permet de représenter les distributions de nourriture.

Association nourriture – date_nourriture (pseudo-entité)

(0,n) – (0,n)
Cette association permet de prendre en compte la date des distributions de nourriture. Une même date peut être associée à plusieurs distributions. L'ajout de date_nourriture permet ainsi de suivre les distributions dans le temps.

Association est_chef (zone – personnel)

(0,1) – (0,1)
Une zone peut avoir au plus un soigneur en chef, et un chef est associé à une seule zone. Cela permet d'identifier clairement le responsable de chaque zone.

Association est_affecte (zone – personnel)

(0,n) – (0,1)
Une zone peut regrouper plusieurs personnels, alors qu'un personnel est affecté à au plus une zone. Cela correspond à une organisation du travail par zone.

Association remplacer_soigneur (personnel – personnel)

(0,1) – (0,n)
Un soigneur attitré peut avoir au plus un remplaçant, alors qu'un remplaçant peut remplacer plusieurs soigneurs. Cela permet de gérer les absences.

Association chef (personnel – personnel)

(0,1) – (0,n)
Un personnel peut avoir un seul chef, tandis qu'un chef peut encadrer plusieurs personnels. Cette association permet de représenter la hiérarchie.

Association contenir (zone – boutique)

(0,n) – (1,1)
Une zone peut contenir plusieurs boutiques, alors qu'une boutique appartient à une seule zone. Cela correspond à l'organisation du zoo.

Association est_rattache (zone – enclos)

(0,n) – (1,1)
Une zone peut regrouper plusieurs enclos, tandis qu'un enclos est rattaché à une seule zone. Cela permet de structurer l'espace du zoo.

Association concerne (enclos – reparation)

(0,n) – (1,1)
Un enclos peut faire l'objet de plusieurs réparations, alors qu'une réparation concerne un seul enclos. Chaque intervention est donc bien localisée.

Association realiser (personnel – reparation)

(0,n) – (0,1)
Un membre du personnel peut réaliser plusieurs réparations, alors qu'une réparation est réalisée par au plus une personne. Cela permet de distinguer les interventions internes.

Association intervenir (prestataire – reparation)

(0,n) – (0,1)
Un prestataire peut intervenir sur plusieurs réparations, alors qu'une réparation peut être associée à au plus un prestataire. Cela correspond aux interventions externes.

Association travailler (personnel – boutique)

(0,n) – (0,n)
Une boutique peut employer plusieurs personnes, et un personnel peut travailler dans plusieurs boutiques. Cette association permet également de suivre l'historique des emplois.

Association diriger (personnel – boutique)

(0,n) – (1,1)
Une boutique est dirigée par un seul responsable, alors qu'un personnel peut diriger plusieurs boutiques. Cela permet d'identifier clairement le responsable.

Association parrainer (animal – visiteur – niveau_contribution)

(0,n) – (0,n) – (0,n)
Un visiteur peut parrainer plusieurs animaux, un animal peut être parrainé plusieurs fois, et un niveau de contribution peut être utilisé dans plusieurs parrainages. Cette association permet de relier ces trois éléments.

Association donne_acces (niveau_contribution – prestation)

(0,n) – (0,n)
Un niveau de contribution peut donner accès à plusieurs prestations, et une prestation peut être associée à plusieurs niveaux. Cela permet une gestion flexible des avantages.

Association ca (boutique – date_ca)

date_ca : pseudo-entité
(0,n) – (0,n)
Une boutique peut générer plusieurs chiffres d'affaires au fil du temps, et une même date correspond au chiffre d'affaires de plusieurs boutiques. L'utilisation de la pseudo-entité date_ca permet de gérer la dimension temporelle.

2 Dictionnaire des données

Nous présentons ci-dessous le dictionnaire des données issu du schéma relationnel.

Attribut	Description	Type	Longueur	Propriétés
id_espece	Identifiant de l'espèce	Chaîne de caractères de longueur fixe	4	Clé primaire
nom_latin	Nom latin de l'espèce	Chaîne de caractères	50	
nom_usuel	Nom usuel de l'espèce	Chaîne de caractères	50	
est_menace	Indique si l'espèce est menacée	Numérique	1	
id_zoo	Identifiant du zoo	Chaîne de caractères de longueur fixe	4	Clé primaire
nom_zoo	Nom du zoo	Chaîne de caractères	50	
pays_zoo	Pays du zoo	Chaîne de caractères	50	
ville_zoo	Ville du zoo	Chaîne de caractères	50	

Attribut	Description	Type	Longueur	Propriétés
id_visiteur	Identifiant du visiteur	Chaîne de caractères de longueur fixe	4	Clé primaire
nom_visiteur	Nom du visiteur	Chaîne de caractères	50	
prenom_visiteur	Prénom du visiteur	Chaîne de caractères	50	
id_niveau	Identifiant du niveau de contribution	Chaîne de caractères de longueur fixe	4	Clé primaire
nom_niveau	Nom du niveau de contribution	Chaîne de caractères	50	
id_prestation	Identifiant de la prestation	Chaîne de caractères de longueur fixe	4	Clé primaire
nom_prestation	Nom de la prestation	Chaîne de caractères	50	
id_prestataire	Identifiant du prestataire	Chaîne de caractères de longueur fixe	4	Clé primaire
nom_prestataire	Nom du prestataire	Chaîne de caractères	50	
id_personnel	Identifiant du personnel	Chaîne de caractères de longueur fixe	4	Clé primaire
nom_personnel	Nom du personnel	Chaîne de caractères	50	
prenom_personnel	Prénom du personnel	Chaîne de caractères	50	
mot_de_passe	Mot de passe haché du personnel	Chaîne de caractères	255	
date_entree	Date d'entrée dans la fonction	DATE		
fonction	Fonction du personnel	Chaîne de caractères	50	

Attribut	Description	Type	Longueur	Propriétés
salaire	Salaire du personnel	Numérique		
id_personnel_remplacant	Identifiant du personnel remplaçant	Chaîne de caractères de longueur fixe	4	Clé étrangère
id_zone	Identifiant de la zone d'affectation	Chaîne de caractères de longueur fixe	4	Clé étrangère
id_zone	Identifiant de la zone	Chaîne de caractères de longueur fixe	4	Clé primaire
nom_zone	Nom de la zone	Chaîne de caractères	50	
id_personnel	Identifiant du chef de zone	Chaîne de caractères de longueur fixe	4	Clé étrangère
id_boutique	Identifiant de la boutique	Chaîne de caractères de longueur fixe	4	Clé primaire
nom_boutique	Nom de la boutique	Chaîne de caractères	50	
type_boutique	Type de boutique	Chaîne de caractères	50	
id_zone	Identifiant de la zone de la boutique	Chaîne de caractères de longueur fixe	4	Clé étrangère
id_personnel	Identifiant du responsable de la boutique	Chaîne de caractères de longueur fixe	4	Clé étrangère
id_enclos	Identifiant de l'enclos	Chaîne de caractères de longueur fixe	4	Clé primaire
latitude	Latitude de l'enclos	Numérique		
longitude	Longitude de l'enclos	Numérique		
surface	Surface de l'enclos	Numérique		

Attribut	Description	Type	Longueur	Propriétés
particularite	Particularité de l'enclos	Chaîne de caractères	50	
id_zone	Identifiant de la zone de rattachement	Chaîne de caractères de longueur fixe	4	Clé étrangère
id_reparation	Identifiant de la réparation	Chaîne de caractères de longueur fixe	4	Clé primaire
nature_reparation	Nature de la réparation	Chaîne de caractères	100	
date_reparation	Date de la réparation	DATE		
id_personnel	Identifiant du personnel intervenant	Chaîne de caractères de longueur fixe	4	Clé étrangère
id_prestataire	Identifiant du prestataire intervenant	Chaîne de caractères de longueur fixe	4	Clé étrangère
id_enclos	Identifiant de l'enclos concerné	Chaîne de caractères de longueur fixe	4	Clé étrangère
id_rfid	Identifiant RFID de l'animal	Chaîne de caractères de longueur fixe	10	Clé primaire
nom_animal	Nom de l'animal	Chaîne de caractères	50	
date_naissance	Date de naissance de l'animal	DATE		
poids	Poids de l'animal	Numérique		
regime_alimentaire	Régime alimentaire de l'animal	Chaîne de caractères	50	
id_espece	Identifiant de l'espèce	Chaîne de caractères de longueur fixe	4	Clé étrangère
id_zoo	Identifiant du zoo	Chaîne de caractères de longueur fixe	4	Clé étrangère

Attribut	Description	Type	Longueur	Propriétés
id_enclos	Identifiant de l'enclos	Chaîne de caractères de longueur fixe	4	Clé étrangère
id_rfid	Identifiant de l'animal nourri	Chaîne de caractères de longueur fixe	10	Clé primaire, clé étrangère
id_personnel	Identifiant du personnel qui nourrit	Chaîne de caractères de longueur fixe	4	Clé primaire, clé étrangère
date_nourriture	Date de distribution de la nourriture	DATE		Clé primaire
dose_nourriture	Dose de nourriture distribuée	Numérique		
id_soin	Identifiant du soin	Chaîne de caractères de longueur fixe	4	Clé primaire
dose_soin	Dose du soin	Numérique		
date_soin	Date du soin	DATE		
id_personnel	Identifiant du personnel ayant réalisé le soin	Chaîne de caractères de longueur fixe	4	Clé étrangère
id_rfid	Identifiant RFID de l'animal soigné	Chaîne de caractères de longueur fixe	10	Clé étrangère
id_espece_1	Identifiant de la première espèce	Chaîne de caractères de longueur fixe	4	Clé primaire, clé étrangère
id_espece_2	Identifiant de la deuxième espèce	Chaîne de caractères de longueur fixe	4	Clé primaire, clé étrangère
id_rfid_enfant	Identifiant RFID de l'animal enfant	Chaîne de caractères de longueur fixe	10	Clé primaire, clé étrangère
id_rfid_parent	Identifiant RFID de l'animal parent	Chaîne de caractères de longueur fixe	10	Clé primaire, clé étrangère

Attribut	Description	Type	Longueur	Propriétés
id_boutique	Identifiant de la boutique	Chaîne de caractères de longueur fixe	4	Clé primaire, clé étrangère
id_personnel	Identifiant du personnel	Chaîne de caractères de longueur fixe	4	Clé primaire, clé étrangère
date_embauche	Date d'embauche dans la boutique	DATE		
date_fin_ embauche	Date de fin d'embauche dans la boutique	DATE		
id_boutique	Identifiant de la boutique	Chaîne de caractères de longueur fixe	4	Clé primaire, clé étrangère
date_ca	Date du chiffre d'affaires	DATE		Clé primaire
chiffre_d_affaire	Montant du chiffre d'affaires journalier	Numérique		
id_niveau	Identifiant du niveau de contribution	Chaîne de caractères de longueur fixe	4	Clé primaire, clé étrangère
id_prestation	Identifiant de la prestation	Chaîne de caractères de longueur fixe	4	Clé primaire, clé étrangère
id_rfid	Identifiant RFID de l'animal parrainé	Chaîne de caractères de longueur fixe	10	Clé primaire, clé étrangère
id_visiteur	Identifiant du visiteur parrain	Chaîne de caractères de longueur fixe	4	Clé primaire, clé étrangère
id_niveau	Identifiant du niveau de contribution	Chaîne de caractères de longueur fixe	4	Clé primaire, clé étrangère

3 Schéma relationnel

Le schéma relationnel présenté ci-dessous est obtenu à partir du modèle conceptuel des données (MCD), en appliquant les règles de transformation vues en cours. Les entités du MCD sont traduites en relations, tandis que les associations sont soit représentées par des clés étrangères, soit transformées en relations lorsque les cardinalités le nécessitent, notamment dans le cas des associations plusieurs-à-plusieurs.

Schéma relationnel obtenu

espece(id_espece, nom_latin, nom_usuel, est_menace)

zoo(id_zoo, nom_zoo, pays_zoo, ville_zoo)

visiteur(id_visiteur, nom_visiteur, prenom_visiteur)

niveau_contribution(id_niveau, nom_niveau)

prestation(id_prestation, nom_prestation)

prestataire(id_prestataire, nom_prestataire)

zone(id_zone, nom_zone, # id_personnel)

personnel(id_personnel, nom_personnel, prenom_personnel, mot_de_passe, date_entree, fonction, salaire, # id_personnel_remplacant, # id_zone, # id_personnel_chef)

boutique(id_boutique, nom_boutique, type_boutique, # id_zone, # id_personnel)

enclos(id_enclos, latitude, longitude, surface, particularite, # id_zone)

reparation(id_reparation, nature_reparation, date_reparation, # id_personnel, # id_prestataire, # id_enclos)

animal(id_rfid, nom_animal, date_naissance, poids, regime_alimentaire, # id_espece, # id_zoo, # id_enclos)

nourriture(# id_rfid, # id_personnel, date_nourriture, dose_nourriture)

soin(id_soin, dose_soin, date_soin, # id_personnel, # id_rfid)

cohabiter(# id_espece_1, # id_espece_2)

parent(# id_rfid_enfant, # id_rfid_parent)

travailler(# id_boutique, # id_personnel, date_embauche, date_fin_embauche)

ca(# id_boutique, date_ca, chiffre_d_affaire)

donne_acces(# id_niveau, # id_prestation)

parrainer(# id_rfid, # id_visiteur, # id_niveau)

Convention utilisée : les clés primaires sont soulignées et les clés étrangères sont précédées du symbole #.

4 Requêtes SQL et algèbre relationnelle

4.1 Noms des personnels recrutés le 01/01/2024 ou travaillant dans une boutique de type snack

Requête SQL :

```
SELECT p.nom_personnel
FROM personnel p, travailler t
WHERE p.id_personnel = t.id_personnel
AND t.date_embauche = TO_DATE('01/01/2024','DD/MM/YYYY')
UNION
SELECT p.nom_personnel
FROM personnel p, travailler t, boutique b
WHERE p.id_personnel = t.id_personnel
AND t.id_boutique = b.id_boutique
AND b.type_boutique = 'snack';
```

Algèbre relationnelle :
$\pi_{nom_personnel}(\sigma_{date_embauche='01/01/2024'}(personnel \bowtie travailler)) \cup \pi_{nom_personnel}(\sigma_{type_boutique='snack'}(personnel \bowtie travailler \bowtie boutique)$

4.2 Noms et prénoms des visiteurs ayant parrainé Simba et Koko

Requête SQL :

```
SELECT v.nom_visiteur, v.prenom_visiteur
FROM visiteur v, parrainer p, animal a
WHERE v.id_visiteur = p.id_visiteur
AND p.id_rfid = a.id_rfid
AND a.nom_animal = 'Simba'
```

```
INTERSECT
SELECT v.nom_visiteur, v.prenom_visiteur
FROM visiteur v, parrainer p, animal a
WHERE v.id_visiteur = p.id_visiteur
AND p.id_rfid = a.id_rfid
AND a.nom_animal = 'Koko';
```

Algèbre relationnelle :

$\pi_{nom_visiteur,prenom_visiteur}(\sigma_{nom_animal='Simba'}(visiteur \bowtie parrainer \bowtie animal)) \cap \pi_{nom_visiteur,prenom_visiteur}(\sigma_{nom_animal='Koko'}(visiteur \bowtie parrainer \bowtie animal))$

4.3 Identifiants des enclos sans réparation après le 05/03/2026

Requête SQL :

```
SELECT id_enclos
FROM enclos
MINUS
SELECT id_enclos
FROM reparation
WHERE date_reparation > TO_DATE('05/03/2026','DD/MM/YYYY');
```

Algèbre relationnelle :

$\pi_{id_enclos}(enclos) - \pi_{id_enclos}(\sigma_{date_reparation>'05/03/2026'}(reparation))$

4.4 Noms des animaux nés avant 2018 ou pesant plus de 200 kg

Requête SQL :

```
SELECT nom_animal
FROM animal
WHERE date_naissance < TO_DATE('01/01/2018','DD/MM/YYYY')
OR poids > 200;
```

Algèbre relationnelle :

$\pi_{nom_animal}(\sigma_{date_naissance<'01/01/2018' \vee poids>200}(animal))$

4.5 Noms des animaux ayant reçu un soin de dose supérieure ou égale à 2 après le 01/01/2025

Requête SQL :

```
SELECT DISTINCT a.nom_animal
FROM animal a, soin s
WHERE a.id_rfid = s.id_rfid
AND s.dose_soin >= 2
AND s.date_soin > TO_DATE('01/01/2025','DD/MM/YYYY')
ORDER BY a.nom_animal;
```

Algèbre relationnelle :

$\pi_{nom_animal}(\sigma_{dose_soin \geq 2 \wedge date_soin > '01/01/2025'}(animal \bowtie soin))$

4.6 Chiffre d'affaires mensuel par boutique

Requête SQL :

```
SELECT id_boutique,
TO_CHAR(date_ca, 'MM/YYYY') AS mois,
SUM(chiffre_d_affaire) AS ca_mensuel
FROM ca
GROUP BY id_boutique, TO_CHAR(date_ca, 'MM/YYYY')
ORDER BY id_boutique, mois;
```

Algèbre relationnelle :

Somme $_{id_boutique}$(ca, chiffre_d_affaire)

4.7 Chiffre d'affaires annuel par boutique

Requête SQL :

```
SELECT id_boutique,
TO_CHAR(date_ca, 'YYYY') AS annee,
SUM(chiffre_d_affaire) AS ca_annuel
FROM ca
GROUP BY id_boutique, TO_CHAR(date_ca, 'YYYY')
ORDER BY id_boutique, annee;
```

Algèbre relationnelle :

Somme $_{id_boutique,date_ca}$(ca, chiffre_d_affaire)

4.8 Identifiants des enclos contenant au moins 2 animaux

Requête SQL :

```
SELECT id_enclos
FROM animal
GROUP BY id_enclos
HAVING COUNT(id_rfid) >= 2;
```

Algèbre relationnelle :

$\pi_{id_enclos}(\sigma_{compte>=2}(\text{Compte}_{id_enclos}\ (animal))$

4.9 Noms et prénoms des visiteurs ayant parrainé au moins 2 animaux

Requête SQL :

```
SELECT v.nom_visiteur, v.prenom_visiteur
FROM visiteur v, parrainer p
WHERE v.id_visiteur = p.id_visiteur
GROUP BY v.nom_visiteur, v.prenom_visiteur
HAVING COUNT(p.id_rfid) >= 2
ORDER BY v.nom_visiteur;
```

Algèbre relationnelle :

$\pi_{nom_visiteur,prenom_visiteur}(\sigma_{compte\geq 2}(\text{Compte}\ _{nom_visiteur,prenom_visiteur}(visiteur \bowtie parrainer))))$

4.10 Pour chaque zone, poids moyen des animaux

Requête SQL :

```
SELECT e.id_zone, AVG(a.poids) AS poids_moyen
FROM animal a, enclos e
WHERE a.id_enclos = e.id_enclos
GROUP BY e.id_zone
ORDER BY poids_moyen ASC;
```

Algèbre relationnelle :
Moyenne $_{id_zone}$((animal⋈enclos),poids)

4.11 Historique des emplois du personnel en boutique

Requête SQL :

```
SELECT p.nom_personnel, p.prenom_personnel,
b.nom_boutique,
t.date_embauche,
t.date_fin_embauche
FROM personnel p, travailler t, boutique b
WHERE p.id_personnel = t.id_personnel
AND t.id_boutique = b.id_boutique
ORDER BY p.nom_personnel, t.date_embauche;
```

Algèbre relationnelle :
$\pi_{nom_personnel,\ prenom_personnel,\ nom_boutique,\ date_embauche,\ date_fin_embauche}$(personnel ⋈ travailler⋈boutique)

4.12 Identifiants des personnels ayant travaillé plus de 200 jours

Requête SQL :

```
SELECT id_personnel
FROM travailler
GROUP BY id_personnel
HAVING SUM(date_fin_embauche - date_embauche) > 200;
```

Algèbre relationnelle :
$\pi_{id_personnel}(\sigma_{somme>200}$(Somme $_{id_personnel}$((travailler),(date_fin_embauche - date_embauche))))

4.13 Pour chaque enclos, identifiants des animaux qui s'y trouvent, y compris les enclos sans animaux

Requête SQL :

```
SELECT e.id_enclos, a.id_rfid
FROM enclos e, animal a
```

```
WHERE e.id_enclos = a.id_enclos(+);
```

Algèbre relationnelle :
$\pi_{\text{id_enclos, id_rfid}}$ (enclos ⋈ animal)

4.14 Espèces ne cohabitant avec aucune autre

Requête SQL (version avec MINUS) :

```
SELECT e.id_espece, e.nom_usuel
FROM espece e
MINUS
SELECT e.id_espece, e.nom_usuel
FROM espece e, cohabiter c
WHERE e.id_espece = c.id_espece_1
   OR e.id_espece = c.id_espece_2;
```

Requête SQL (version avec NOT IN) :

```
SELECT e.id_espece, e.nom_usuel
FROM espece e
WHERE e.id_espece NOT IN (
    SELECT id_espece_1 FROM cohabiter
    UNION
    SELECT id_espece_2 FROM cohabiter
);
```

Algèbre relationnelle :

$\pi_{\text{id_espece,nom_usuel}}(\text{espece}) - (\pi_{\text{id_espece1,nom_usuel}}((\text{espece} \bowtie \text{cohabiter}) \cup \pi_{\text{id_espece2,nom_usuel}}($
$(\text{espece} \bowtie \text{cohabiter}))$

4.15 Identifiants des prestataires ayant effectué une réparation dans tous les enclos

Requête SQL :

```
SELECT r.id_prestataire
FROM reparation r
GROUP BY r.id_prestataire
HAVING COUNT(DISTINCT r.id_enclos) = (
    SELECT COUNT(*)
```

```
    FROM enclos
);
```

Algèbre relationnelle :
$\pi_{\text{id_prestataire, id_enclos}}$ (reparation) / $\pi_{\text{id_enclos}}$ (enclos)

4.16 Pour chaque animal, identifiants des soins reçus, y compris les animaux sans soin

Requête SQL :

```
SELECT a.id_rfid, s.id_soin
FROM animal a, soin s
WHERE a.id_rfid = s.id_rfid(+);
```

Algèbre relationnelle :

$\pi_{\text{id_rfid, id_soin}}$ (animal ⟕ soin)

4.17 Vue : visiteurs et animaux parrainés

Requête SQL :

```
CREATE VIEW VUE_PARRAINAGE AS
SELECT v.nom_visiteur, a.nom_animal
FROM visiteur v, parrainer p, animal a
WHERE v.id_visiteur = p.id_visiteur
AND p.id_rfid = a.id_rfid;
```

Conclusion

Au cours de ce projet, nous avons conçu une base de données relationnelle en partant d'un modèle conceptuel des données (MCD), que nous avons ensuite transformé en schéma relationnel avant de procéder à son implémentation en SQL.

Cette démarche nous a permis de structurer les données de manière cohérente et de les exploiter à travers différentes requêtes, afin de répondre aux besoins liés à la gestion du zoo. Elle met en évidence l'importance des différentes étapes de modélisation dans la conception d'une base de données fiable et performante.

Enfin, ce projet nous a permis de consolider nos compétences en modélisation, en conception de bases de données et en manipulation du langage SQL, tout en appliquant concrètement les notions étudiées au cours de la formation.